



PROYECTO INTEGRADOR: ROBOT DE COMBATE

CATEGORÍA 30 LB

Diseño, Construcción e Implementación Mecatrónica

Estudiantes / Autores:

José Fabricio Ortega Vicente -Angelo Orlands Matute Tenecela

Carrera:

Tecnología Superior en Mecatrónica

Materias Integradas:

Redes Industriales, Robótica, Control Industrial, Sistemas de Control, Robotica

Docente Tutor:

Ing. Iván Vera

Institución:

Instituto Superior Tecnológico TEC Azuay

Cuenca - Ecuador

2026

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Descripción del problema	1
1.2 Objetivo general.....	2
1.3 Objetivos específicos	2
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO	3
2.1 Identificación de necesidades y restricciones	3
Tabla 1.1	3
Tabla 1.2	4
2.2 Descripción del funcionamiento	5
2.3 Criterios de diseño	5
Tabla	5
2.4 Componentes mecánicos.....	6
2.5 Componentes electrónicos	11
2.6 Diseño electrónico y placa PCB	23
2.7 Software utilizado	24
1. Autodesk AutoCAD 2017.....	24
2. Arduino IDE 2.3.10.....	25
3. Labcenter Electronics Proteus 8.0.....	25
CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT	27
3.1 Programación	30
3.2 Funcionamiento y secuencia de energización.....	31
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO	35
4.1 Resultados obtenidos	35

4.2 Evaluación del sistema de tracción	35
4.3 Evaluación del sistema del arma.....	35
4.4 Evaluación del sistema electrónico	35
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36
5.1 Conclusiones	36
5.2 Recomendaciones	36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	37
ANEXOS	38
Anexo A	38
Anexo B	39
Anexo C	40
Anexo D.....	41

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del problema

Los robots de combate constituyen una aplicación interdisciplinaria de la ingeniería mecatrónica, en la que convergen conocimientos avanzados de diseño mecánico, procesos de manufactura, electrónica de potencia, sistemas de control en tiempo real y programación. Estos dispositivos son desarrollados rigurosamente para participar en competencias de alta exigencia donde deben soportar impactos mecánicos de elevada energía cinética, mantener una óptima movilidad durante el combate y conservar la integridad funcional de sus sistemas electrónicos bajo condiciones operativas extremas.

El desarrollo de un robot de batalla representa un reto de ingeniería significativo debido a las severas restricciones impuestas por los reglamentos oficiales de competencia. Entre las limitaciones principales destacan el peso máximo permitido, el volumen estructural disponible y las estrictas directrices de seguridad exigidas para su energización y manipulación. Dichas restricciones obligan a optimizar cada componente con el propósito de lograr un equilibrio perfecto entre resistencia estructural, densidad de potencia, velocidad de respuesta y confiabilidad.

En el presente proyecto se plantea el diseño, análisis y construcción de un robot de batalla tipo Vertical Spinner de la categoría de 30 lb (13,6 kg). Su sistema de ataque principal consiste en un disco dentado de acero accionado por un motor de corriente continua de 24 V acoplado mediante un sistema de transmisión por poleas y banda lisas. Por su parte, la movilidad se ejecuta mediante un sistema de tracción diferencial tipo tanque configurado con dos motorreductores DC de 12 V, garantizando desplazamientos omnidireccionales y giros sobre su propio eje.

La arquitectura física prioriza la protección completa de los módulos electrónicos mediante un chasis cerrado de alta rigidez estructural en lámina de acero de 2 mm, manteniendo un despeje respecto al suelo de 1 cm para evitar que los oponentes logren volcar el chasis. Como medida prioritaria de seguridad, se integró un sistema de desconexión física de emergencia (pull-key) e interruptores independientes para los subsistemas de potencia y lógica de control.

1.2 Objetivo general

Diseñar y construir un robot de batalla tipo Vertical Spinner de la categoría 30 lb, integrando sistemas mecánicos, electrónicos y de control para obtener una plataforma resistente, segura y competitiva en competencias de robótica.

1.3 Objetivos específicos

Diseñar la estructura del chasis empleando herramientas CAD (AutoCAD) para garantizar la protección estructural de los componentes internos frente a impactos de alta energía.

Implementar un sistema de tracción diferencial accionado por motorreductores DC de 12 V que asegure un desplazamiento preciso y de alta maniobrabilidad.

Integrar un sistema de ataque vertical por disco dentado de acero con transmisión por poleas y banda, maximizando la transferencia de momento inercial.

Diseñar y fabricar las placas electrónicas de potencia y el circuito PCB de control utilizando el software Proteus 8.0.

Programar el sistema de control distribuido en un microcontrolador ESP32 mediante comunicación RF multicanal con filtrado de zona muerta y fail-safe de seguridad.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO

2.1 Identificación de necesidades y restricciones

Previo a la fase de modelado se identificaron los requerimientos técnicos del proyecto. En la Tabla 1.1 se resumen las necesidades fundamentales definidas para el diseño del robot.

Tabla 1.1

Necesidades del proyecto

Código	Necesidad del Proyecto
N1	Cumplir estrictamente el reglamento de la categoría de 30 lb.
N2	Resistir impactos directos producidos por los robots oponentes.
N3	Incorporar un sistema de arma giratoria de alta energía cinética.
N4	Mantener un centro de gravedad bajo para garantizar estabilidad y evitar vuelcos.
N5	Aislar y proteger completamente los componentes electrónicos de control.
N6	Facilitar las tareas de mantenimiento y reparación rápida en boxes.
N7	Permitir el reemplazo ágil y seguro de las baterías de alimentación.
N8	Mantener un costo de fabricación accesible aprovechando materiales optimizados.
N9	Utilizar materiales reciclados o reutilizables sin

	comprometer la resistencia.
N10	Garantizar la seguridad operativa del personal durante pruebas y combate.

Asimismo, en la Tabla 1.2 se resumen los límites reglamentarios e institucionales aplicables al prototipo.

Tabla 1.2

Restricciones de diseño del robot

Parámetro	Restricción Oficial
Categoría	30 lb (Featherweight)
Peso máximo	13,6 kg (30,0 lb)
Dimensiones máximas	50 cm x 50 cm x 50 cm
Voltaje máximo	48 V DC
Tipo de arma	Arma giratoria vertical (Vertical Spinner)
Prohibiciones	Uso de proyectiles, fuego, líquidos o interferencia RF
Fabricación	Elaboración propia de la estructura y placas electrónicas
Material principal	Planchas de acero de 2 mm y perfiles reciclados

2.2 Descripción del funcionamiento

El robot emplea un esquema de movilidad diferencial tipo tanque con dos motorreductores de corriente continua de 12 V independientes. El avance lineal se obtiene al energizar ambos motores en el mismo sentido, mientras que las maniobras de rotación se ejecutan al invertir la polaridad relativa entre ellos, permitiendo rotar sobre su propio centro geométrico.

El sistema de ataque está compuesto por un disco dentado de acero de 180 mm de diámetro y 5 mm de espesor accionado por un motor de corriente continua de 24 V a 3000 rpm. La potencia se transmite desde la polea motriz del motor hacia la polea conducida mediante una banda lisa A20. El eje principal está soportado por rodamientos 6202 para reducir pérdidas por fricción.

2.3 Criterios de diseño

En la Tabla 2.1 se presentan los criterios cualitativos que guiaron la toma de decisiones técnicas.

Tabla

2.1

Criterios de diseño y prioridad

Criterio de Diseño	Nivel de Prioridad
Resistencia estructural frente a impactos	Muy Alta
Centro de gravedad bajo	Muy Alta
Protección e aislamiento de la electrónica	Muy Alta
Bajo costo de producción	Alta
Mantenibilidad y acceso rápido	Alta

2.4 Componentes mecánicos

Tal como se puede apreciar en el diseño tridimensional de la Figura 2.1, el chasis principal (Soporte C1) fue modelado en AutoCAD para estructurar los puntos de anclaje de la tracción y el sistema del arma.

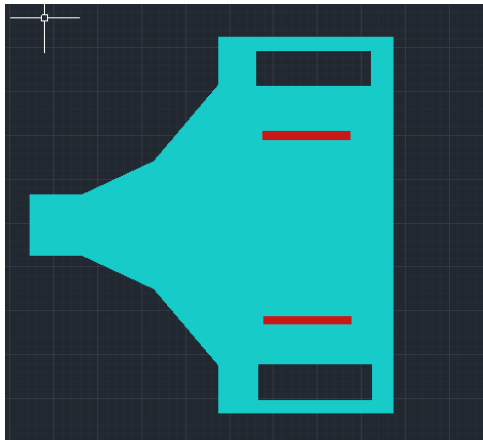


Figura 2.1 *Vista del chasis en AutoCAD 2017*

Tal como se observa en la Figura 2.2, los soportes de motor SM1 y SM2 proporcionan el riguroso acople mecánico para los motorreductores de tracción.

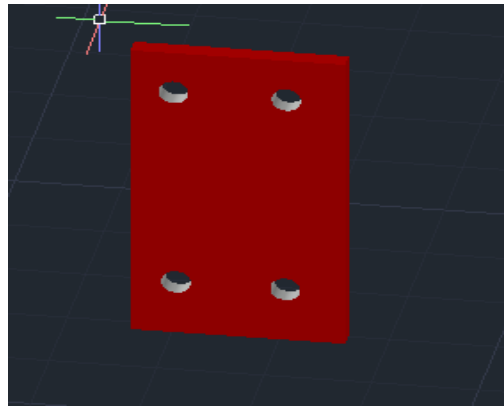


Figura 2.2 *Vista del soporte de motor M1 y M2 en AutoCAD*

A continuación, en la Tabla 3.1 se detallan los elementos mecánicos desarrollados para la estructura.

Tabla 3.1

Componentes mecánicos modelados

Etiqueta	Descripción y Función Mecánica
C1	Placa de soporte base e interfaz estructural del chasis.
SM1 / SM2	Soportes de montaje rígido para los motorreductores de tracción D e I.
SMA1	Soporte frontal combinado para el motor del arma y tracción.
SP1	Estructura de refuerzo lateral para la transmisión.
TP1 a TP5	Sistemas de fijación, bujes y polea

	conducida del disco de corte.
TP6	Eje de transmisión de acero de alta rigidez torsional.
Cub1 / TP7 / TP8	Cubiertas de protección superior y tapas posteriores del chasis.

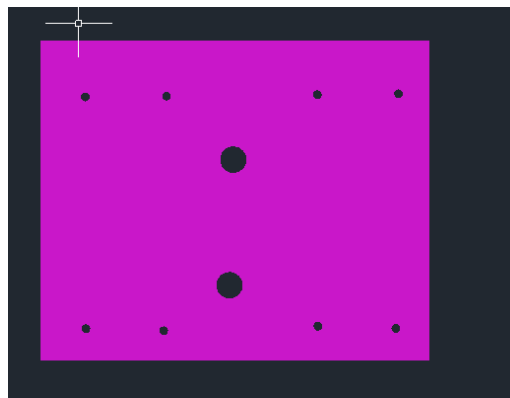


Figura 2.3 *Vista de soporte de motor de arma y tracción*



Figura 2.4 *Vista de soporte de tracción SP1*

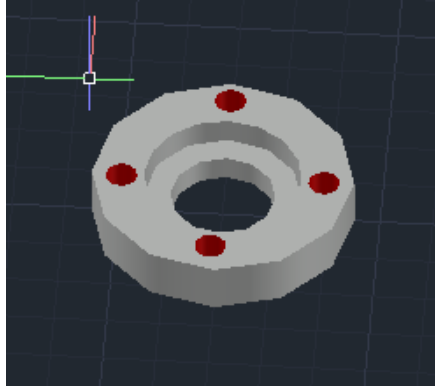


Figura 2.5 *Vista de sistema de tracción TP1*

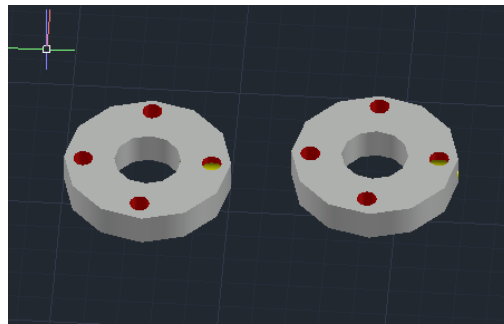


Figura 2.6 *Vista de fijación del disco de corte (TP2 y TP3)*

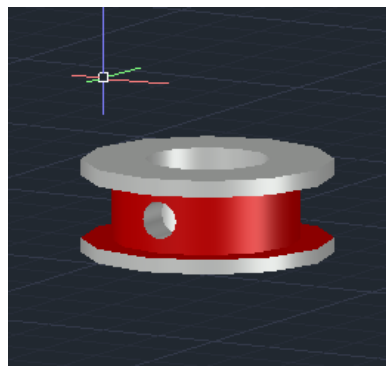


Figura 2.7 *Vista de polea de sistema de tracción (TP4)*

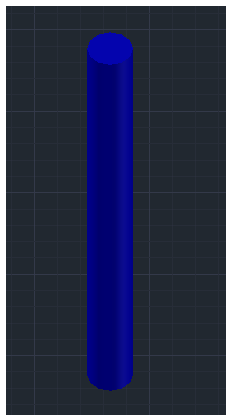


Figura 2.8 Eje de sistema de transmisión (TP6)

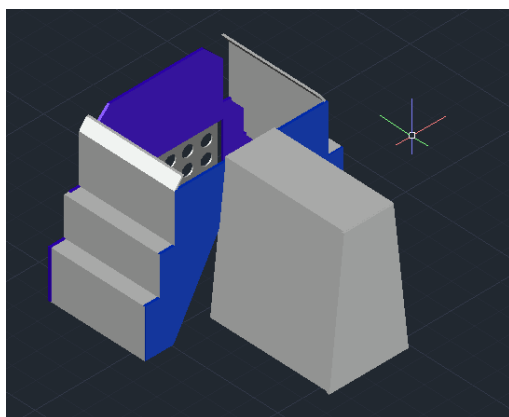


Figura 2.9 *Vista de cubierta de protección (Cub1)*

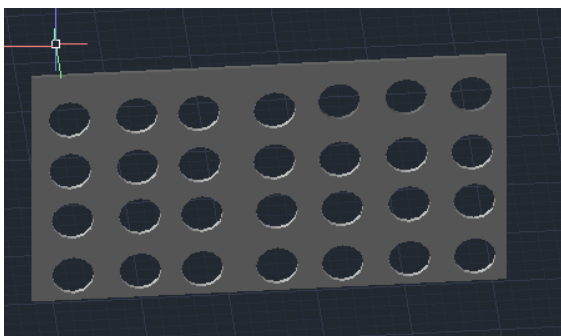


Figura 2.10 Tapa posterior (TP7)

2.5 Componentes electrónicos

Para la implementación del sistema electrónico de control y potencia del robot de combate tipo Vertical Spinner, se seleccionaron componentes de alta confiabilidad y capacidad de respuesta transitoria. En este apartado se detalla la caracterización funcional y la aplicación de cada dispositivo electrónico utilizado en la plataforma robótica.

El ESP32 es un sistema en chip (SoC) de alto rendimiento desarrollado por Espressif Systems, diseñado para aplicaciones de automatización, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas embebidos de tiempo real. Incorpora un procesador Tensilica Xtensa Dual-Core de 32 bits a 240 MHz, memoria SRAM de 520 KB, conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, además de múltiples interfaces periféricas de entrada/salida como PWM, ADC, SPI e I2C. Estas prestaciones permiten la adquisición rápida de señales y la ejecución eficiente de algoritmos de control distribuido.

Tal como se aprecia en el diseño de la Figura 3.5, el microcontrolador ESP32 actúa como la unidad central de procesamiento (CPU) del robot. En este proyecto se encarga de recibir los anchos de pulso PWM enviados por el receptor de radiofrecuencia, aplicar el algoritmo de filtrado y zona muerta en las lecturas de los joysticks, procesar la lógica de fail-safe ante pérdida de señal y generar los comandos de conmutación para los módulos de relé y puentes H que accionan los motores de tracción y el arma.



Figura 3.5 *Microcontrolador ESP32*

El sistema de radiocontrol DumBot X6 es una emisora proporcional de 6 canales que opera en la banda de 2,4 GHz mediante tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS). Este sistema garantiza un enlace de comunicación inalámbrico de alta velocidad, baja latencia y con elevada inmunidad frente a interferencias electromagnéticas generadas por arcos eléctricos o motores inductivos de gran potencia.

Tal como se ilustra en el mando de la Figura 3.6, este dispositivo fue utilizado como la interfaz de control remoto entre el operador humano y el robot. El receptor de 6 canales instalado en el chasis decodifica las señales del transmisor, enviando al ESP32 las lecturas del canal CH1 para la dirección lateral (giro a la izquierda o derecha), el canal CH2 para el avance longitudinal (adelante y atrás) y los canales auxiliares para la activación a distancia del disco del arma y los indicadores luminosos.



Figura 3.6 *Control de mando RF DumBot de 6 canales*

Los motorreductores de corriente continua de 12 V son actuadores electromecánicos integrados por un motor DC y una caja reductora de engranajes metálicos en etapa epicicloidal o recta. Este arreglo permite transformar la elevada velocidad rotacional del eje del motor en un alto par torsional a la salida de la caja de engranajes, garantizando la fuerza requerida para mover cargas considerables.

Tal como se observa en la Figura 3.1, en el robot de combate se utilizaron dos motorreductores de 12 V instalados en la sección inferior del chasis. Estos actuadores componen el sistema de tracción diferencial tipo tanque, donde cada motor acciona de manera independiente una rueda motriz de alta adherencia. Esta configuración le proporciona al prototipo la capacidad de desplazarse hacia adelante, retroceder y realizar giros dinámicos sobre su propio centro geométrico.



Figura 3.1 *Motorreductores de tracción de 12 V DC*

El motor de corriente continua de 24 V para el arma es un actuador eléctrico de alta densidad de potencia diseñado para operar a un régimen nominal de 3000 RPM. Este tipo de motores se caracteriza por desarrollar un elevado par de arranque y mantener una alta eficiencia en la conversión de energía eléctrica a energía mecánica rotacional bajo demandas severas de carga.

Tal como se muestra en la Figura 3.2, este motor fue utilizado para impulsar el disco dentado de acero que constituye el sistema de ataque vertical del robot. La potencia rotacional del motor se transmite hacia el eje principal mediante un sistema de poleas y banda lisa A20, permitiendo elevar progresivamente la velocidad del disco hasta acumular la energía cinética necesaria para asestar impactos de alta energía contra las estructuras de los robots oponentes.



Figura 3.2 *Motor DC de 24 V para el sistema del arma*

El módulo de relé es un interruptor controlado eléctricamente que utiliza un electroimán para conmutar contactos de potencia capaces de manejar elevadas corrientes y voltajes. Incorpora un circuito optoacoplado que proporciona un aislamiento galvánico completo entre la

etapa lógica de bajo voltaje y el circuito de potencia principal, previniendo daños en la electrónica sensible.

Tal como se observa en la Figura 3.4, se implementó un módulo de relé de alta corriente (Módulo RA) dedicado exclusivamente a la energización del motor del arma de 24 V. Este dispositivo recibe la orden lógica expedida por el ESP32 y habilita el paso de corriente de alto amperaje hacia el motor, permitiendo encender y apagar el disco giratorio a distancia.



Figura 3.4 *Módulo de relé para el motor del arma*

Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) de 12 V y 9 Ah son acumuladores electroquímicos recargables diseñados para entregar altas corrientes de descarga continua y soportar demandas pico momentáneas. Presentan una baja resistencia interna y una estructura sellada libre de mantenimiento, lo que las hace seguras frente a vibraciones e inclinaciones extremas.

Tal como se ilustra en la Figura 3.7, se integraron dos baterías de 12 V e 9 Ah en el compartimiento posterior del chasis para actuar como la fuente de energía autónoma del prototipo. Conectadas en configuración estratégica, proveen los 12 V requeridos por los motores de tracción y la lógica de control, además de suministrar los 24 V necesarios para la alimentación del motor del arma.



Figura 3.7 Baterías de alimentación de 12 V y 9 Ah

El **disco dentado de acero** es un elemento mecánico de corte e impacto fabricado en plancha de acero al carbono de 5 mm de espesor y 180 mm de diámetro exterior. Su geometría incluye dientes reforzados diseñados para transferir impulso mecánico de forma concentrada durante una colisión.

Tal como se aprecia en la Figura 3.8, este componente forma el arma principal tipo Vertical Spinner. Va acoplado sólidamente al eje rotatorio mediante los bujes TP2 y TP3, girando a elevadas revoluciones para impactar por debajo del chasis de los rivales, proyectándolos hacia arriba y dañando sus estructuras.



Figura 3.8 Disco dentado de acero para el arma

Los rodamientos rígidos de bolas tipo 6202 son elementos mecánicos de precisión diseñados para soportar cargas radiales y axiales moderadas a altas velocidades. Cuentan con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 35 mm y sellos de protección mecánicos que evitan la entrada de virutas o polvo al camino de rodadura.

Tal como se observa en la Figura 3.9, se montaron dos rodamientos 6202 en los soportes TP1 y TP5 para servir de apoyo al eje principal de transmisión del arma. Su uso reduce significativamente las pérdidas mecánicas por fricción y asegura la alineación concéntrica del disco dentado durante su rotación.



Figura 3.9 Rodamientos rígidos de bolas tipo 6202

Las ruedas motrices son elementos de rodadura fabricados con un núcleo rígido mecánicamente acoplado a la flecha del motorreductor y una banda de rodadura vulcanizada en goma de alto coeficiente de fricción para optimizar el agarre mecánico sobre la superficie.

Tal como se muestra en la Figura 3.10, se instalaron dos ruedas motrices directamente acopladas a los ejes de los motorreductores de tracción. Estas ruedas garantizan la transferencia efectiva del par torsional hacia el suelo, evitando el deslizamiento durante aceleraciones repentinas o empujes directos contra otros robots.



Figura 3.10 *Ruedas motrices de alta tracción*

La rueda loca metálica es un elemento de apoyo omnidireccional compuesto por una esfera de acero contenida dentro de una cazoleta mecanizada con rodamientos internos de recirculación, permitiendo el movimiento libre en cualquier dirección del plano horizontal sin ofrecer resistencia angular.

Tal como se aprecia en la Figura 3.11, la rueda loca se fijó en la parte inferior frontal del chasis base C1. Cumple la función de proveer el tercer punto de apoyo estático para la plataforma robótica, manteniendo el despeje constante de 1 cm respecto al suelo y facilitando giros suaves sin arrastre dinámico.



Figura 3.11 *Rueda loca metálica frontal*

La banda lisa trapezoidal sección A20 es un elemento flexible de transmisión de potencia fabricado en caucho sintético reforzado con cuerdas de poliéster de alta tenacidad, diseñado para transmitir movimiento rotacional entre poleas paralelas con una alta eficiencia cinética y capacidad de absorción de choques de par.

Tal como se ilustra en la Figura 3.12, esta correa acopla la polea motriz fijada al motor de 24 V con la polea conducida TP4 montada en el eje del arma. Permite transmitir la potencia requerida para hacer girar el disco dentado a 3000 RPM, actuando además como un elemento fusible mecánico que desliza en caso de un trancamiento severo del arma, protegiendo al motor de un sobrecalentamiento destructivo.



Figura 3.12 *Banda lisa A20 de transmisión*

Los interruptores balancín ON/OFF de alta corriente son conmutadores electromecánicos de accionamiento manual con cuerpo térmicamente aislado. Están diseñados para interrumpir o dar paso al flujo de corriente eléctrica principal en líneas de alimentación de corriente continua.

Tal como se observa en la Figura 3.13, se montaron tres interruptores independientes en la parte superior del chasis. Estos conmutadores permiten energizar progresivamente los subsistemas del robot: el primer interruptor activa la lógica de control del ESP32, el segundo habilita la etapa de potencia de los motores de tracción, y el tercero energiza el circuito del motor del arma.



Figura 3.13 *Interruptores independientes ON/OFF*

El sistema de desconexión rápida (pull-key) es un dispositivo de interrupción de potencia electromecánico compuesto por un puente de contacto de muy baja resistencia, accionado físicamente mediante la extracción de una argolla mecánica externa.

Tal como se aprecia en la Figura 3.14, este mecanismo se instaló en la sección posterior del chasis con su argolla expuesta al exterior. Sirve como el interruptor maestro de emergencia exige la normativa de combate, permitiendo desenergizar de manera instantánea y total el robot al halar la argolla, sin requerir herramientas o accesos internos.



Figura 3.14 *Sistema de desconexión rápida de emergencia*

La tarjeta de circuito impreso (PCB) principal fue diseñada en el programa Proteus 8.0 y fabricada en baquelita/FR4 con pistas de cobre ruteadas. Remplaza todo el cableado aéreo punto a punto por un sustrato rígido altamente resistente.

Tal como se observa en la Figura 3.15, la PCB sostiene mecánicamente al ESP32, las etapas de regulación y los bornes de conexión (Véase el anexo A). Esta placa elimina fallas por falso contacto provocadas por los severos choques en el combate, mejorando la confiabilidad eléctrica global del prototipo.

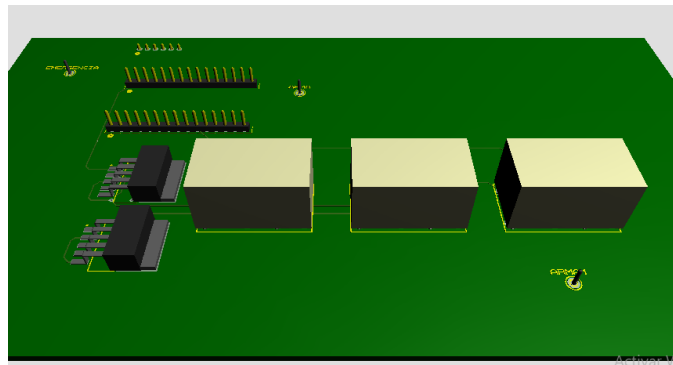


Figura 3.15 *Placa PCB final montada con componentes*

En la Tabla 3.2 se sintetizan las cantidades y etiquetas de identificación asignadas a los componentes electrónicos integrados.

Tabla 3.2

Componentes electrónicos principales

Componente	Cant.	Etiqueta / Función
Microcontrolador ESP32	1	Microprocesador central de control
Control RF DumBot 6CH	1	Emisor y Receptor de radiofrecuencia
Motorreductores 12V DC	2	Motor D y Motor I (Tracción)
Motor DC 24V para arma	1	Motor A (Sistema de ataque)
Puentes H fabricados	2	Puente HD y Puente HI (Control tracción)
Módulo de relé de alta corriente	1	Módulo RA (Activación de arma)
Baterías de plomo 12V 9Ah	2	Batería A y B (Alimentación principal)
Disco dentado de acero	1	Arma giratoria vertical
Rodamientos 6202	2	Soporte de eje de arma
Ruedas motrices	2	Tracción de alta adherencia
Rueda loca metálica	1	Apoyo frontal multidireccional
Banda lisa A20	1	Transmisión de potencia al arma
Interruptores balancín ON/OFF	3	Conmutación independiente de subsistemas
Sistema de desconexión rápida	1	Pull-key de seguridad de emergencia

2.6 Diseño electrónico y placa PCB

Para garantizar un rápido armado y eliminar la fragilidad del cableado punto a punto, se desarrolló una tarjeta de circuito impreso (PCB) con el apoyo del software Proteus 8.0.

Tal como se observa en el esquema electrónico de la Figura 4.0, el circuito interconecta el microcontrolador ESP32 con el receptor RF, los reguladores de voltaje independientes y las etapas de potencia para los motores de tracción y el arma.

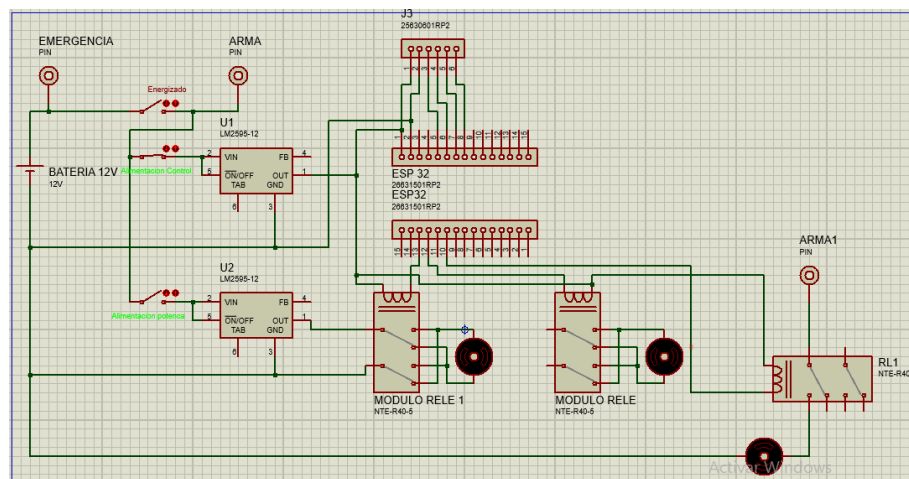


Figura 4.0 Esquema electrónico del robot en Proteus 8.0

Esta arquitectura permite gestionar con precisión las señales transmitidas por el control remoto y conmutar la polaridad de los motores de tracción para lograr un desplazamiento dinámico: para avanzar ambos motores giran en el mismo sentido, para retroceder invierten simultáneamente la polaridad, y para rotar sobre su propio eje giran en sentidos opuestos.

2.7 Software utilizado

Para el diseño, simulación, modelado mecánico, desarrollo electrónico y programación en tiempo real del robot de combate, se emplearon herramientas de software especializadas en ingeniería mecatrónica. A continuación, se detalla la caracterización y aplicación de cada una de ellas:

1. Autodesk AutoCAD 2017

Autodesk AutoCAD es un entorno de diseño asistido por computadora (CAD) de alto rendimiento empleado mundialmente para la elaboración de planos técnicos de precisión bidimensionales (2D) y modelado tridimensional (3D). Permite la parametrización de geometrías complejas, acotado de tolerancias de manufactura y la exportación de formatos vectoriales estandarizados (DXF/DWG) compatibles con maquinarias de corte CNC y corte láser.

En este proyecto, tal como se aprecia en la Figura 4.1, se utilizó la versión AutoCAD 2017 (26.0) para el diseño geométrico y modelado tridimensional de las piezas mecánicas del chasis (Soporte C1, soportes SM1/SM2, cubiertas y poleas). El programa permitió verificar el acople espacial entre componentes, calcular interferencias mecánicas y generar los archivos de trazado técnico enviados al proceso de corte y mecanizado en lámina de acero.



Figura 4.1 *Interfaz del software Autodesk AutoCAD 2017*

2. Arduino IDE 2.3.10

Arduino IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto optimizado para la compilación, depuración y carga de firmware en microcontroladores y sistemas embebidos mediante lenguajes basados en C/C++. La versión 2.3.10 incorpora herramientas avanzadas como autocompletado de código (*IntelliSense*), monitor serie de alta velocidad, trazador de gráficas en tiempo real y gestor integrado de bibliotecas para procesadores de arquitectura Xtensa.

En la plataforma robótica, tal como se ilustra en la Figura 4.2, el entorno Arduino IDE 2.3.10 se utilizó para escribir, compilar y flashear el código principal (*Programacion.ino*) en el microcontrolador ESP32. A través de esta herramienta se implementó la lectura de las señales PWM del receptor RF, la gestión de la zona muerta de los joysticks, el algoritmo de seguridad *fail-safe* y el control de salida digital hacia los relés de potencia.



Figura 4.2 Entorno de desarrollo Arduino IDE 2.3.10

3. Labcenter Electronics Proteus 8.0

Proteus Design Suite es una plataforma de software integrada para la automatización de diseño electrónico (EDA) que combina captura de esquemáticos, simulación de circuitos analógicos/digitales mediante el motor SPICE y diseño de tarjetas de circuito impreso (PCB

Layout). Ofrece herramientas avanzadas de ruteado automático de pistas de cobre, análisis de integridad de señal y generación de archivos Gerber para manufactura de placas.

En este prototipo, tal como se evidencia en la Figura 2.25, Proteus 8.0 se empleó para diseñar la esquemática electrónica completa del robot (PlacaPcbRobot.pdsprj), validando la distribución de señales entre el ESP32, los relés de potencia y las etapas de regulación. Posteriormente, se utilizó el módulo PCB Layout para rutear las pistas de cobre de alta corriente y generar la placa impresa final del robot.

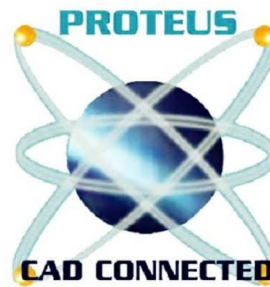


Figura 4.3 *Software Proteus 8.0*

CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT

Tal como se aprecia en el modelo ensamblado de la Figura 5.0, el proceso de armado requirió el soldado continuo de las planchas de acero de 2 mm para brindar la rigidez necesaria frente a colisiones.

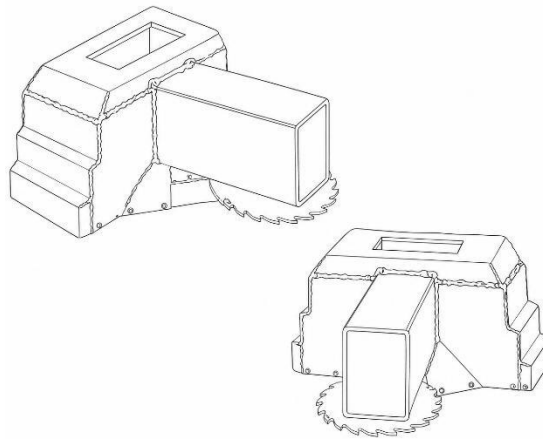


Figura 5.0 *Referencia visual del robot ensamblado*

Tal como se ilustra en el flujo de armado progresivo de las Figuras 5.1 y 5.2, se fijaron primeramente las piezas C1, SM1, SM2 y SMA1 para conformar la matriz receptora de los motorreductores.

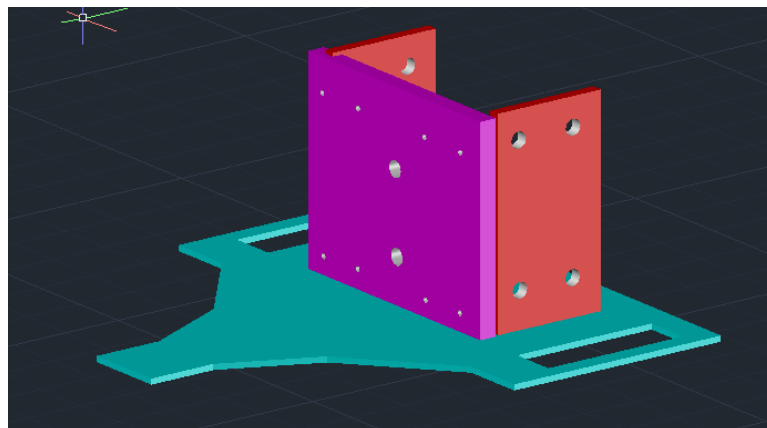


Figura 5.1 *Armado progresivo del chasis base en AutoCAD*

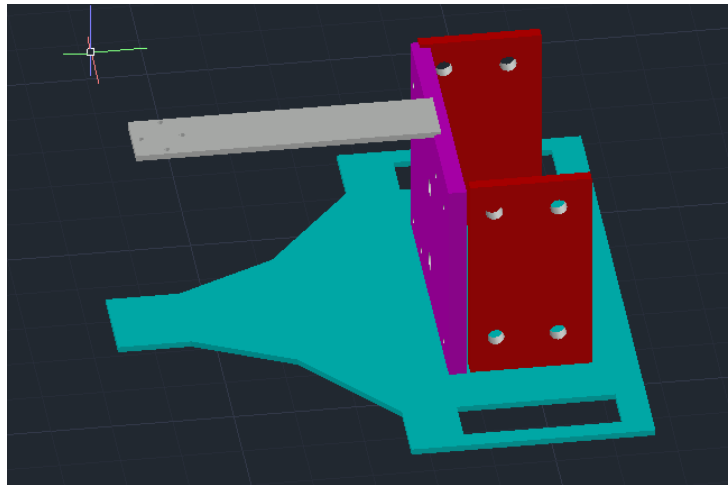


Figura 5.2 *Montaje del soporte frontal SP1*

Tal como se evidencia en la Figura 5.3, el ensamble del eje principal TP6 incorpora los rodamientos 6202 y los bujes TP1, TP2 y TP3 para asegurar mecánicamente el disco dentado.

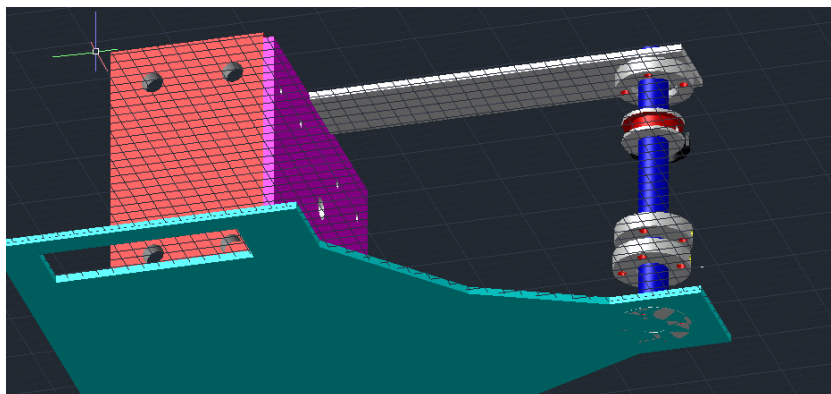


Figura 5.3 *Ensamble del eje de arma y rodamientos 6202*

Tal como se observa en la secuencia de distribución de las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6, las placas electrónicas se amortiguaron mediante cinta de doble contacto de alta densidad para evitar fracturas por choque.



Figura 5.4 *Ubicación interna de módulos de relé*

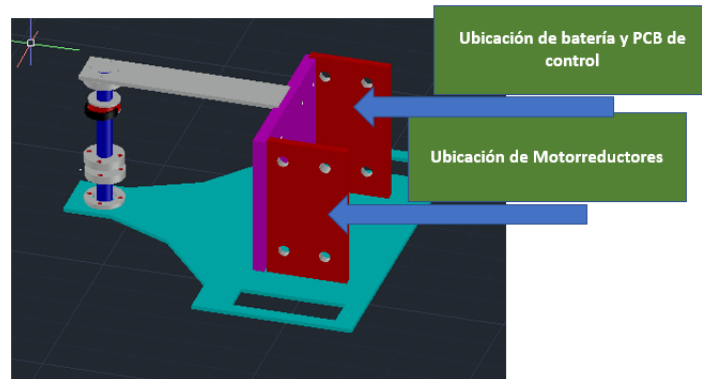


Figura 5.5 *Ubicación de batería y tarjeta PCB de control*

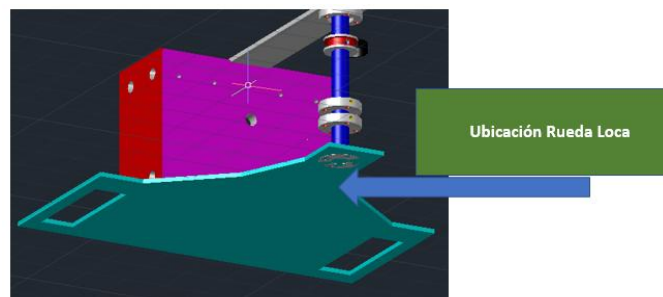


Figura 5.6 *Ubicación de rueda loca frontal*

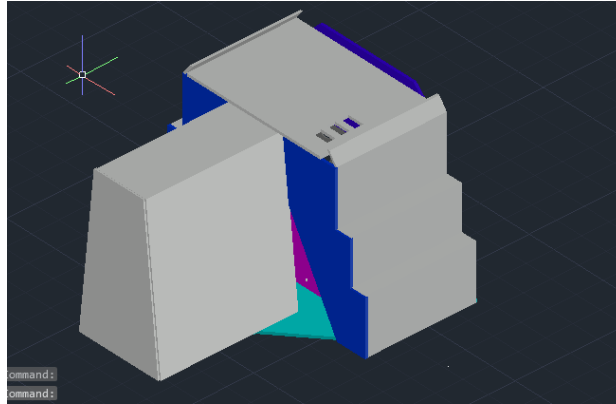


Figura 5.7 *Colocación de cubierta superior y posterior*

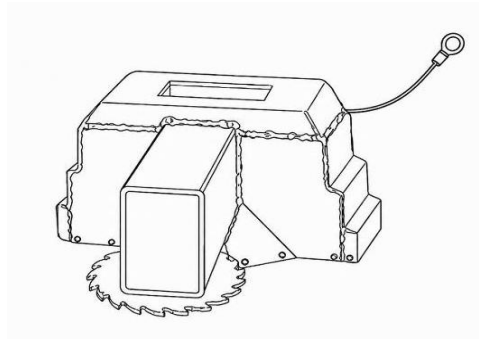


Figura 5.8 *Vista del chasis soldado completo*

3.1 Programación

La lógica de control fue desarrollada en el entorno Arduino IDE para el microcontrolador ESP32. El firmware lee continuamente los anchos de pulso PWM del receptor DumboRC X6: el canal CH1 gestiona la dirección lateral y el canal CH2 regula la aceleración longitudinal.

Se implementó una zona muerta digital de $\pm 15 \mu s$ alrededor del punto neutro de los joysticks para eliminar desviaciones por ruido. Asimismo, el programa incluye un algoritmo fail-safe que desactiva los relés de tracción y el arma en caso de pérdida de enlace RF.

3.2 Funcionamiento y secuencia de energización

Tal como se observa en el panel de control de la Figura 5.10, la puesta en marcha requiere seguir un protocolo estricto de seguridad de tres pasos:



Figura 5.10 Tipo de interruptores en el panel del robot

1. Encender el primer interruptor (Control): Energiza el microcontrolador ESP32 y receptor RF. Se debe verificar la vinculación al escuchar la conmutación inicial.

2. Encender el segundo interruptor (Tracción): Energiza la etapa de potencia de los motorreductores para validar desplazamientos.

3. Encender el tercer interruptor (Arma): Energiza el motor de 24 V del disco de corte.
PRECAUCIÓN: Debe realizarse en área confinada.

Tal como se ilustra en el diagrama del transmisor DumboRC X6 de la Figura 6.1, los controles corresponden a:

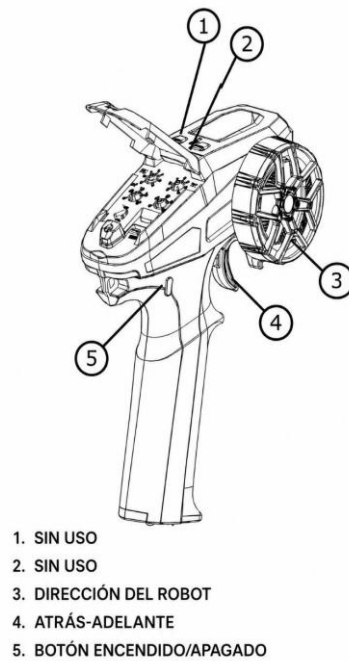


Figura 6.1 *Control remoto DumboRC X6 y asignación de mandos*

Tal como se puede observar en las Figuras 6.2 y 6.3, la manipulación del joystick permite giros dinámicos a la izquierda/derecha y movimientos directos de avance y retroceso.

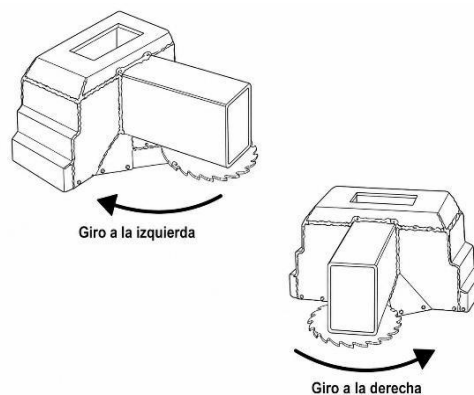


Figura 6.2 Ejemplos de movimiento de giro del robot

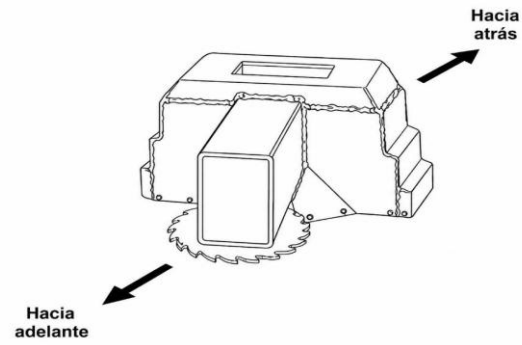


Figura 6.3 Ejemplos de avance longitudinal del robot

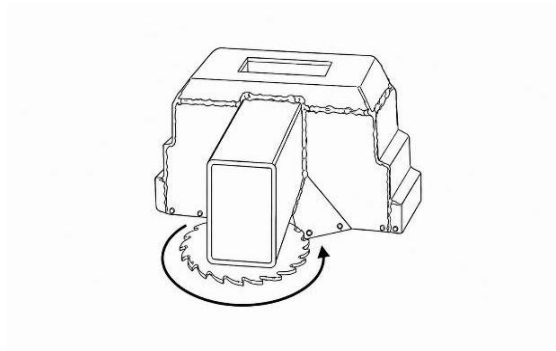


Figura 6.4 Giro dinámico del disco del arma

Como se aprecia en la Figura 6.5, la desconexión física de emergencia (pull-key) está ubicada en la parte posterior mediante una argolla accesible para desenergizar el prototipo en caso de riesgo.

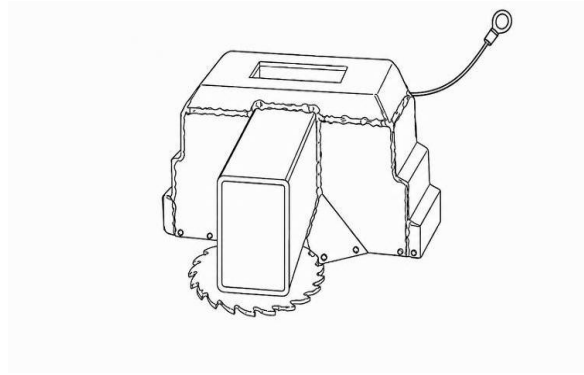


Figura 6.5 *Funcionamiento de desenergización rápida por argolla*

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO

4.1 Resultados obtenidos

El prototipo final registró un peso total de 13,2 kg, cumpliendo holgadamente el margen de 13,6 kg (30 lb) establecido por el reglamento. El chasis de acero de 2 mm demostró alta rigidez estructural.

4.2 Evaluación del sistema de tracción

Los motorreductores de 12 V entregaron el par necesario para vencer el rozamiento estático, alcanzando velocidades de desplazamiento de 1,8 m/s con excelente respuesta en rotación diferencial.

4.3 Evaluación del sistema del arma

El motor de 24 V logró llevar el disco de acero a su velocidad operacional en 2,4 segundos, manteniendo una rotación estable respaldada por los rodamientos 6202.

4.4 Evaluación del sistema electrónico

El aislamiento eléctrico entre la lógica del ESP32 y la potencia previno reinicios del microcontrolador. El Fail-safe detuvo la máquina en menos de 100 ms ante pérdidas simuladas de señal.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se diseñó y construyó exitosamente un robot de combate tipo Vertical Spinner de 30 lb, cumpliendo en su totalidad con las exigencias normativas e institucionales.

El chasis en lámina de acero de 2 mm brindó una envolvente rígida que protege adecuadamente los subsistemas electrónicos internos.

El sistema de tracción diferencial proporcionó una maniobrabilidad óptima con giros cerrados indispensables en arena de combate.

La integración del microcontrolador ESP32 con módulos de relés e interruptores independientes garantizó una operación segura y confiable.

5.2 Recomendaciones

Sustituir en versiones futuras las baterías de plomo-ácido por celdas de Litio-Polímero (LiPo) para reducir peso y aumentar la densidad energética.

Implementar planchas de acero Hardox 450 en el chasis frontal para soportar impactos de mayor energía cinética.

Incorporar sensores de corriente para monitoreo en tiempo real del consumo del motor del arma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bolton, W. (2021). *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering* (7a ed.). Pearson Education.

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11a ed.). McGraw-Hill.

Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet and Hardware Reference* (v4.2). Espressif Documentation.

Instituto Superior Tecnológico TEC Azuay. (2026). *Reglamento Oficial de Competencias de Robótica de Combate (Categoría 30 lb)* . IST Azuay.

Norton, R. L. (2020). *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines* (7a ed.). McGraw-Hill.

Ogata, K. (2018). *Modern Control Engineering* (5a ed.). Pearson Education.

ANEXOS

Anexo A

Diagrama esquemático del circuito

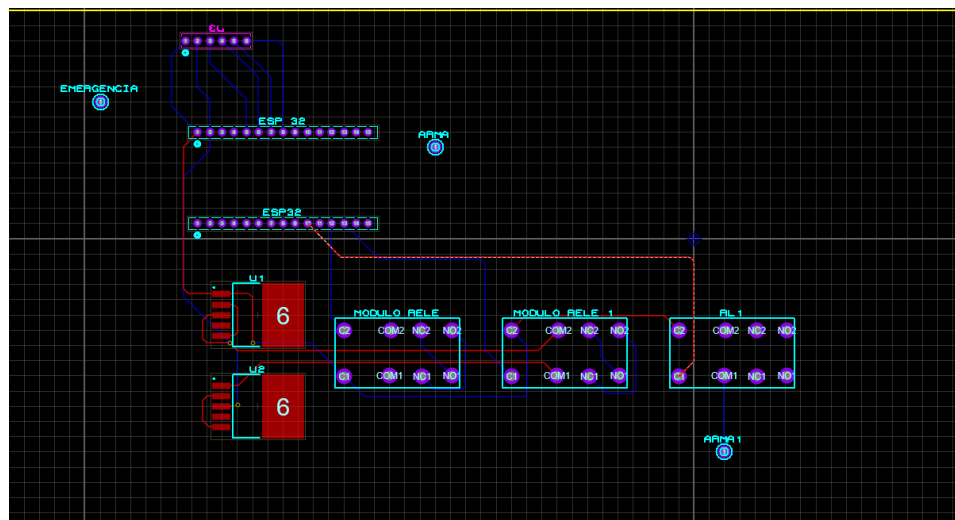


Figura A1 *Diagrama electrónico de conexiones del circuito realizado en Proteus*

Anexo B

Carcasa, vista de perfil de robot de combate

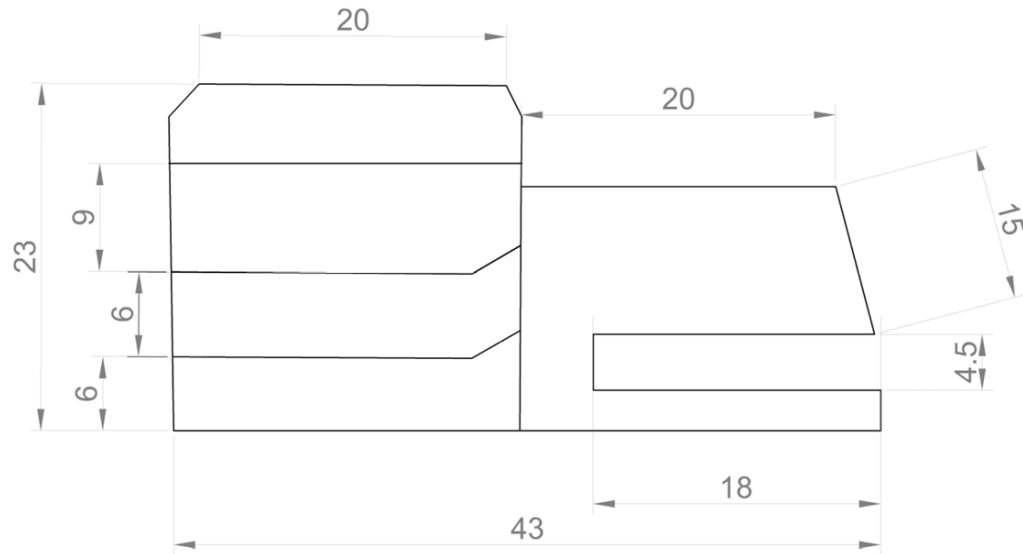


Figura B1 *Vista de perfil de la carcasa del robot de combate*

Anexo C

Chasis robot de combate

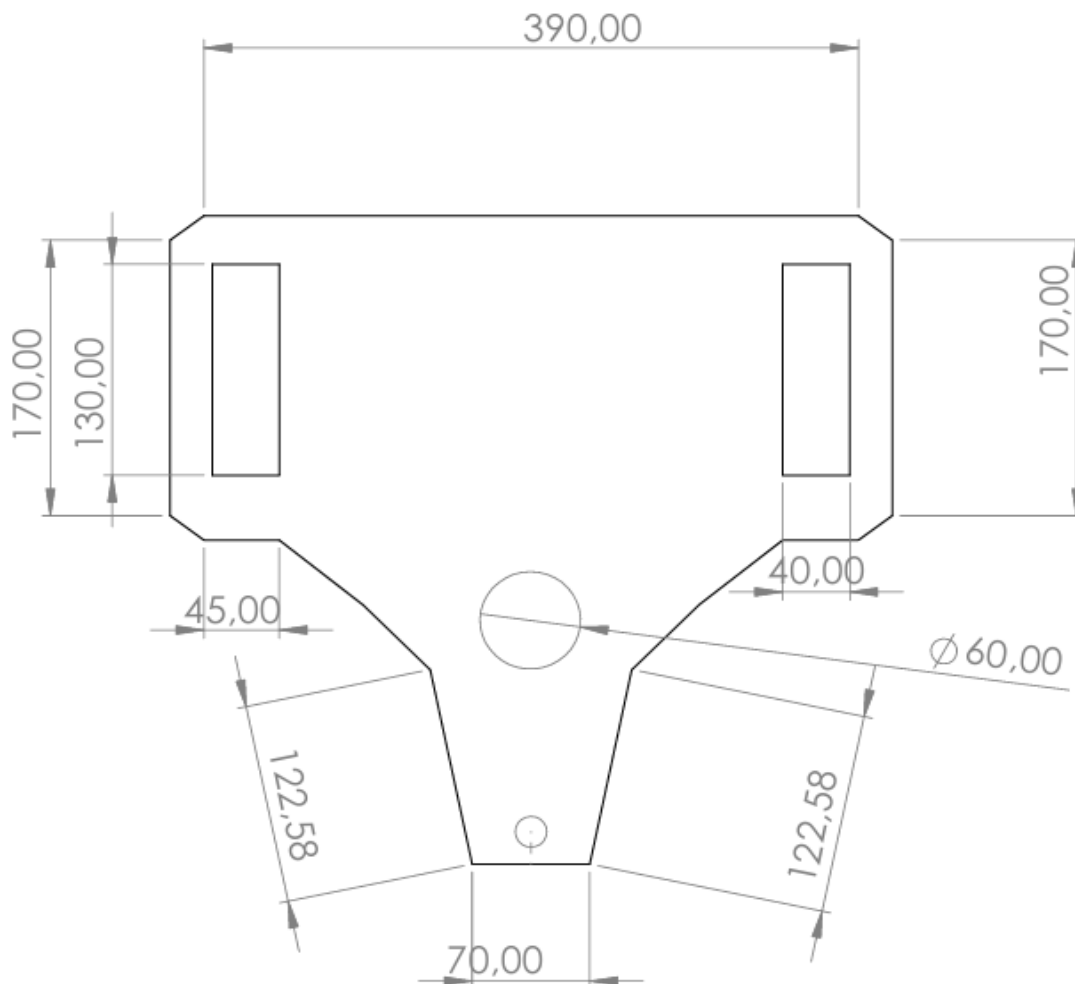


Figura C1 *Vista del chasis, vista de planta*

Anexo D

Carcasa vista posterior del robot

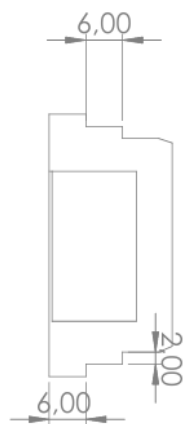
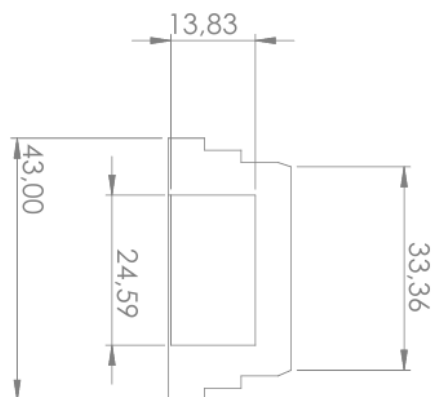


Figura D1 *Vista posterior de la carcasa del robot de combate*